

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תשפ"ד-תשפ"ה
מועד ב'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

דוגמה של יסוד כימי מסוים שוקלת 20 ק"ג ומכילה 4.95×10^{26} אטומים. מיהו היסוד שמרכיב חומר זה?

- א. Mg
- ב. Cr
- ג. Ni
- ד. Fe
- ה. O

שאלה מספר 2:

חוקר הכניס לכלי 87.18 גרם של גז בוטאן (C_4H_{10}) ו-104 גרם של גז חמצן במטרה לבצע תגובת שריפה. הבלון חומם לתנאים המתאימים לתגובה. בסוף התגובה במערכת ימצאו:

- א. מים, CO_2 ובוטאן
- ב. מים ו- CO_2
- ג. מים, CO_2 וחמצן
- ד. מים ו- CO_2 ובוטאן וחמצן
- ה. לא ניתן לקבוע לפי הנתונים.

שאלה מספר 3:

נתונה תמיסה מרוכזת של אשלגן פרמנגנט ($KMnO_4$) בריכוז של 1.2 מולר, ובנפח של 500 מיליליטר. כמה גרם של אטומי מנגן (Mn) יש בכלי?

- א. 32.96 גרם
- ב. 66.02 גרם
- ג. 131.80 גרם
- ד. 94.82 גרם
- ה. 0.03 גרם

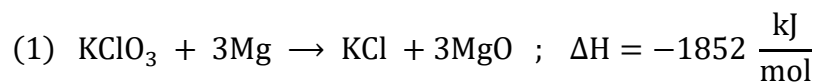
שאלה מספר 4:

לכלי ריק בנפח של 100 מ"ל הכניסו את החומר הנוזלי CH_2BrI . נתון כי לחץ האדים של חומר זה בטמפ' 25 מעלות צלסיוס הינו 10.9 מ"מ כספית. מהו המשקל המקסימלי של החומר הנוזלי שניתן להכניס לכלי, כך שתתקבל פאזה גזית בלבד בטמפ' זאת?

- א. 12.96 mg
- ב. 0.13 mg
- ג. 9.80 g
- ד. 0.15 mg
- ה. 1.31 g

שאלה מספר 5:

לפי הנתונים הבאים חשבו את אנתלפית היווצרות של החומר אשלגן כלורט, KClO_3 .



$$(2) \Delta H_f(\text{KCl}) = -437 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$(3) \Delta H_f(\text{MgO}) = -602 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

א. -391 kJ/mol

ב. 813 kJ/mol

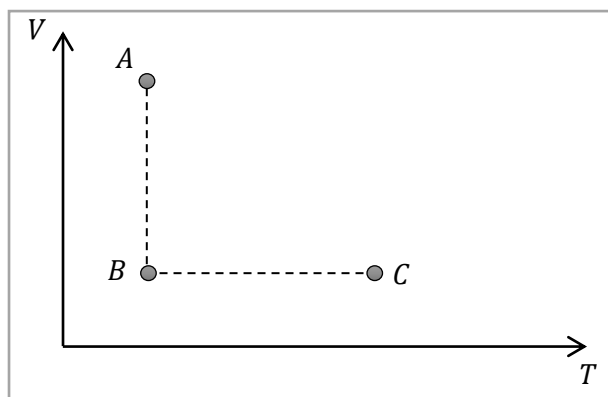
ג. -813 kJ/mol

ד. 1852 kJ/mol

ה. 391 kJ/mol

שאלה מספר 6:

הגרף הבא מתאר את הנפח של גז אידיאלי כתלות בטמפרטורה, במהלך שני תהליכים רציפים: תהליך אחד איזותרמי (טמפרטורה קבועה), ותהליך שני איזוכורי (נפח קבוע). בהתבסס על נתונים אלה בלבד, איזו מבין הקביעות הבאות נכונה לגבי התהליך $A \rightarrow C$?



א. $W_{A \rightarrow C} > 0$

ב. $W_{A \rightarrow C} = 0$

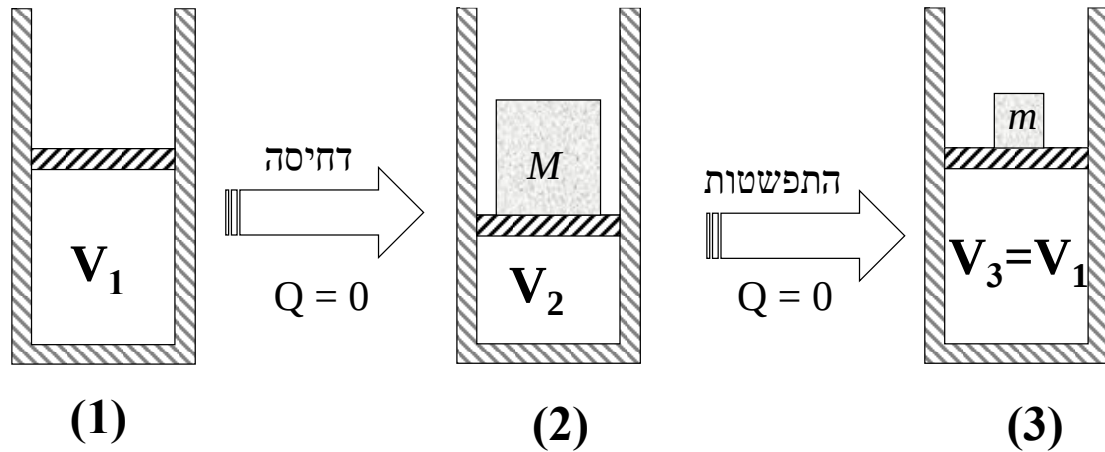
ג. $Q_{A \rightarrow C} = 0$

ד. $\Delta E_{A \rightarrow C} < 0$

ה. $\Delta E_{A \rightarrow C} = 0$

שאלה מספר 7:

גז אידיאלי כלוא בתוך מערכת בעלת דפנות מבודדות חום, בצורת גליל עם בוכנה חופשית לנוע ללא חיכוך. המערכת עוברת את התהליך הבא:



תחילה, מונחת על הבוכנה מסה M , וכתוצאה מכך הגז נדחס לנפח V_2 עד להשגת שיווי משקל מכני בין הלחץ הפנימי ללחץ החיצוני. לאחר מכן, מחליפים את המשקולת לקטנה יותר, m , מה שמאפשר לגז להתפשט חזרה לנפחו ההתחלתי $V_3=V_1$. איזה מההיגדים הבאים נכון עבור התהליך הכולל $1 \rightarrow 3$:

א. $\Delta E_{13} > 0$; $W_{13} > 0$; $T_3 > T_1$

ב. $\Delta E_{13} = 0$; $W_{13} = 0$; $P_3 = P_1$

ג. $\Delta E_{13} < 0$; $W_{13} < 0$; $P_3 < P_1$

ד. $\Delta E_{13} = 0$; $W_{13} < 0$; $P_3 < P_1$

ה. $\Delta E_{13} > 0$; $W_{13} > 0$; $T_3 = T_1$

שאלה מספר 8:

דוגמת נחושת במשקל של 74.8 גרם הנמצאת בטמפרטורה של 143.2°C הוכנסה לכלי מבודד שמכיל 165 מ"ל של גליצרול (חומר אורגני) נוזלי בעל צפיפות של 1.26 גרם למ"ל הנמצא בטמפרטורה של 24.8°C . לאחר הגעה לשווי משקל תרמי חדש, הטמפרטורה בכלי היא 31.1 מעלות צלזיוס. נתון כי קיבול החום של הנחושת הוא $C = 0.385 \text{ J/g}^\circ\text{C}$. מהו קיבול החום של גליצרול ביחידות של $\text{J/(g}^\circ\text{C)}$?

א. 2.46

ב. 227

ג. 250

ד. 323

ה. 270

שאלה מספר 9:

השלימו את המשפט הבא:

אם מעלים את _____ של קרינה אלקטרומגנטית הפוגעת במשטח מתכתי, לאלקטרונים הנפלטים ממנו תהיה אנרגיה קינטית גבוהה יותר.

- א. התדירות
- ב. אורך הגל
- ג. העוצמה
- ד. המהירות
- ה. הטמפרטורה

שאלה מספר 10:

מדוע לאורביטלי ה- $3s$, $3p$, $3d$ יש את אותה אנרגיה באטום מימן, אך אנרגיות שונות באטום רב-אלקטרוני?

- א. מכיוון שבאטום מימן אין אינטראקציות בין-אלקטרוניות, בעוד שבאטומים רב-אלקטרוניים קיימות דחיות בין אלקטרונים, הגורמות לאורביטלים בעלי אותו מספר קוונטי ראשי (n) להיות בעלי אנרגיות שונות.
- ב. מכיוון שלאורביטלי s , p ו- d יש צורות גיאומטריות שונות, והצורות הללו מושפעות באופן שונה מהגרעין באטומים רב-אלקטרוניים.
- ג. מכיוון שבמימן יש רק פרוטון אחד בגרעין, בעוד שבאטומים רב-אלקטרוניים יש מספר רב יותר של פרוטונים, המשנים את רמות האנרגיה של האורביטלים.
- ד. מכיוון שאורביטלי s , p ו- d שייכים לקליפות אלקטרוניות שונות, וקליפות אלו מושפעות באופן שונה מהגרעין באטומים רב-אלקטרוניים.
- ה. מכיוון שאטום המימן נמצא במצב גזי, בעוד שרוב האטומים הרב-אלקטרוניים נמצאים במצב מוצק או נוזלי, והמצב הצבירה משפיע על רמות האנרגיה של האורביטלים.

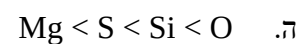
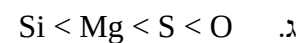
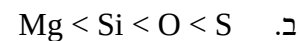
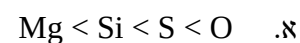
שאלה מספר 11:

כמה ערכי m_l (מספר קוונטי מגנטי) אפשריים יש לאלק' הנמצא ברמה מעוררת שנייה באטום הכלור?

- א. 5
- ב. 1
- ג. 3
- ד. 14
- ה. 0

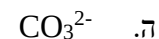
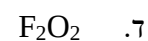
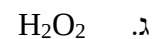
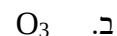
שאלה מספר 12:

נתונים ארבעת היסודות הבאים: Mg, O, S, Si. מהו הסידור הנכון בסדר עולה לפי אנרגיית היינון הראשונה של כל יסוד? (ימין ביותר האנרגיה הגבוהה ביותר, שמאל ביותר האנרגיה הנמוכה ביותר).



שאלה מספר 13:

באיזו מהמולקולות הבאות אורך הקשר חמצן-חמצן הוא הקצר ביותר?



שאלה מספר 14:

נתונות 4 המולקולות הבאות:



מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

א. ב-3 מתוך 4 המולקולות קיים מומנט דיפול

ב. בכל 4 המולקולות המבנה המרחבי של אטום הפחמן הוא טטרהדר

ג. ב-3 מתוך 4 המולקולות המטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה לאפס

ד. בכל 4 המולקולות פחמן קשור בקשר כפול

ה. ב-2 מתוך 4 המולקולות פחמן קשור בקשר משולש

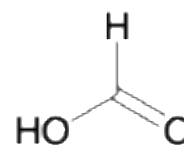
שאלה מספר 15:

יוני פוספאט, PO_4^{3-} (זרחה בעברית), ממלאים מספר תפקידים מרכזיים בביולוגיה. מהו המשפט הנכון, מבין המשפטים הבאים, לגבי יון הפוספאט?

- א. קיים אורך קשר אחד בלבד בין אטום הזרחן לאטום החמצן במולקולה זו.
- ב. הגיאומטריה של האטום המרכזי היא משולש מישורי
- ג. המטען הפורמלי על האטום המרכזי שווה ל: (-1)
- ד. ניתן לתאר את המולקולה בעזרת 3 מבנים רזונטיביים השקולים אחד לשני
- ה. כל הקשרים בין אטום הזרחן לאטום החמצן במולקולה זו הם קשרים בודדים

שאלה מספר 16:

מה הוא הסידור הנכון לפי טמפ' רתיחה בסדר עולה (הטמפ' הכי גבוהה מימין והכי נמוכה משמאל) עבור המולקולות/אטומים הבאים?

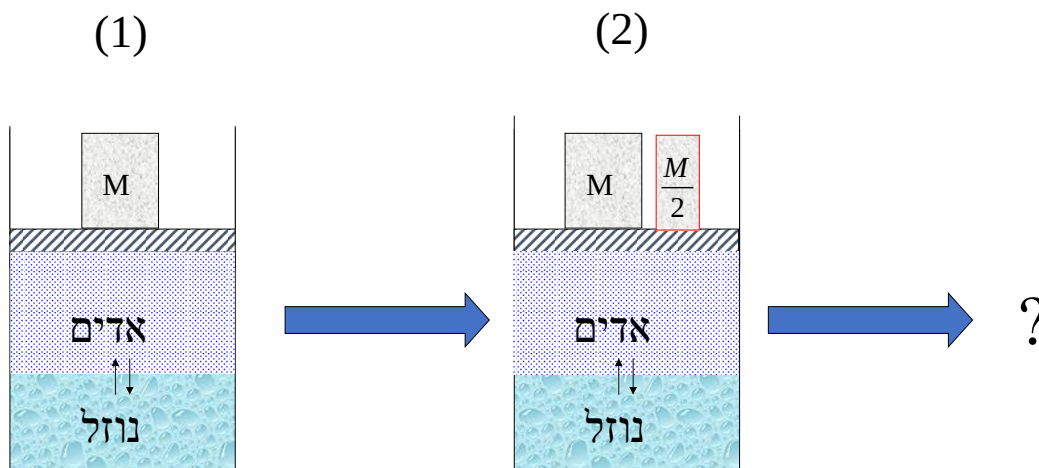


formic acid

- א. $\text{Ar} < \text{H}_2\text{S} < \text{Formic acid}$
- ב. $\text{Formic acid} < \text{H}_2\text{S} < \text{Ar}$
- ג. $\text{Ar} < \text{Formic acid} < \text{H}_2\text{S}$
- ד. $\text{Formic acid} < \text{Ar} < \text{H}_2\text{S}$
- ה. $\text{H}_2\text{S} < \text{Ar} < \text{Formic acid}$

שאלה מספר 17:

בתוך גליל עם בוכנה חופשית לנוע וחסרת חיכוך, נמצא נוזל של חומר מסוים בשיווי משקל עם האדים שלו. המערכת במגע תרמי עם הסביבה. במצב (1), מונחת מסה M על הבוכנה, והמערכת בשיווי משקל מכני עם האדים. מוסיפים משקולת נוספת בעלת מסה $M/2$ מעל המסה הקיימת (מצב (2)).

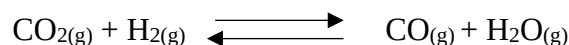


מה יקרה במצב שיווי המשקל החדש? בחרו בתשובה הנכונה:

- כל האדים יתעבו וטמפרטורת הנוזל תישאר ללא שינוי.
- במערכת תהיה כמות קטנה יותר של אדים ולחץ הגז יעלה.
- במערכת תהיה כמות קטנה יותר של אדים ולחץ הגז יישאר ללא שינוי.
- כל האדים יתעבו וטמפרטורת הנוזל תעלה עקב העיבוי.
- ייתכן שייווצרו 3 פאזות במערכת: אדים, נוזל ומוצק.

שאלה מספר 18:

נתונה התגובה הבאה בשיווי משקל:



התגובה התחילה מכמות מולים שווה של המגיבים. בעת הגעה לש"מ בטמפ' של 1000 מעלות קלווין, נמדד בכלי יחס מולים של 1.23 מגיבים לתוצרים, כלומר $\frac{n(\text{מגיבים})}{n(\text{תוצרים})} = 1.23$ בטמפ' של 1000K, מהו היחס $\frac{K_p}{K_c}$ עבור התגובה הנ"ל?

- 1
- 82
- 8314
- 0.81
- 1.23

שאלה מספר 19:

חוקרת ערבבה במעבדה שתי תמיסות: תמיסה אחת של חומצה מלח (HCl) בנפח של 200 מ"ל ובריכוז של 0.1M ותמיסה שנייה של חומצה חנקתית (HNO₃) בנפח של 400 מ"ל ובריכוז של 0.06M. מהו ה-pH של התמיסה שהתקבלה? נתון כי שתי החומצות הן חומצות חזקות.

א. 1.13

ב. 2.04

ג. 2.78

ד. 3.14

ה. 1.61

שאלה מספר 20:

נתון שלתמיסת מלח KF (אלקטרוליט חזק) בריכוז 0.5M, נמדד ערך של $pH = 8.45$. על סמך נתונים אלה, מהו קבוע הפירוק של החומצה HF ($K_a(HF) = ?$)

א. $6.3 \cdot 10^{-4}$

ב. $1.6 \cdot 10^{-4}$

ג. $1.0 \cdot 10^{-14}$

ד. $1.6 \cdot 10^{-10}$

ה. $5.5 \cdot 10^{-11}$